

Ejercicio 02: Creación y modificación de listas y secuencias de números naturales y aleatorios en Python

En el ejercicio crearemos una serie de listas utilizando estructura de control de bucle FOR y WHILE utilizando las funciones de generación de números aleatorios de Python. a

Creación de una lista de números secuenciales con bucle For y While

Para crear una secuencia de **n** números secuenciales podremos usar las sentencias de control **For** y **While**. A continuación, se deberá crear una lista con los primeros 15 primeros números naturales usando un bucle For. A continuación se creará otra lista con los primeros 20 números naturales usando un bucle While.

Creación de listas de números aleatorios enteros y decimales con la librería random en Python.

Para la generación de números aleatorios podemos usar la librería de funciones **random** en Python. Para ello antes de usar esta librería habrá que importarla con la siguiente línea de código:

```
Import random
```

A continuación, mostramos 2 funciones de esta librería una para generar números enteros y otra para generar números decimales:

La función **randint(a, b)** genera un número entero entre a y b, ambos incluidos. a debe ser inferior o igual a b.

```
import random
print(random.randint(10, 20))
```

La función **uniform(a, b)** genera un número decimal entre a y b (puede generar a y, debido a la forma de redondear de Python, puede que genere b o no).

```
import random
print(random.uniform(5, 8))
```

La función **choice(secuencia)** elige un valor al azar en un conjunto de elementos. Cualquier tipo de datos enumerable (tupla, lista, cadena, range) puede utilizarse como conjunto de elementos.

```
import random
print(random.choice((14, 15, 20, 150)))
```

```
import random
print(random.choice(["alfa", "beta", "gamma"]))
```

A partir de las funciones proporcionadas, se pide crear 3 listas con una secuencia de términos como se indica a continuación:

1. Crear una lista de 15 números aleatorios enteros entre el 0 y el 100, se usará una sentencia **for** para la iteración del cálculo de los términos.
2. Crear una lista de 13 números decimales que pueden ir del 3 al 5, se usará una sentencia **while** para la iteración del cálculo de los términos.

3. Crear una lista de 4 elementos aleatorios cuyos valores podrán ser "Izquierda", "Derecha", "Arriba" y "Abajo", se usará una sentencia **for** para la iteración del cálculo de los términos.